Institut Teknologi Kalimantan	**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER** **TAHAP PERSIAPAN BERSAMA** **Tahun Ajaran 2020 - 2025**	No. Dok. : 01 Tgl. Terbit : …./08/2017 No. Revisi : 01 Hal : 1/16

IDENTITAS MATA KULIAH					
MATA KULIAH	**KODE**	**DOSEN PENGAMPU**	**BOBOT (SKS)**	**SEMESTER**	**TANGGAL PENYUSUNAN**
MATEMATIKA DISKRIT	IF201402	Ramadhan Paninggalih S.Si., M.Si., M.Sc.	3 SKS	2	12 Januari 2023

OTORISASI					
KOORDINATOR MATA KULIAH		**PENYUSUN RPS**		**KOORDINATOR PROGRAM STUDI**	
NAMA	**TANDA TANGAN**	**NAMA**	**TANDA TANGAN**	**NAMA**	**TANDA TANGAN**
Ramadhan Paninggalih, S.Si., M.Si., M.Sc.		Ramadhan Paninggalih, S.Si., M.Si., M.Sc.		Nisa Rizqiya Fadhliana, S.Kom., M.T.	

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) YANG DITITIPKAN PADA MATA KULIAH

CPL 2. Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisa, menyelesaikan permasalahan kompleks, serta mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dampaknya pada aspek hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan serta memanfaatkan teknologi informasi dan potensi sumber daya nasional dalam perspektif global.

CPL 4. Mampu mengaplikasikan nilai Pancasila, etika dan tanggung jawab professional.

CPL 5. Mampu menunjukkan kemampuan belajar sepanjang hayat dan menerapkan pengetahuan tersebut sesuai kebutuhan dengan strategi pembelajaran yang tepat.

CPL 6. Mampu memahami konsep matematika, statistika, struktur diskrit, struktur data dan algoritma, dalam menyelesaikan berbagai masalah berkaitan dengan keteknikan dengan prinsip-prinsip komputasi secara efektif dan efisien.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep matematika diskrit.

METODE PENILAIAN dan

Komponen Penilaian	**Presentase**	**Sub-CPMK**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Kehadiran	10%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

KAITAN dengan CPL

Tugas 1	3.75%	√									
Tugas 2	3.75%	√									
Tugas 3	3.75%		√								
Tugas 4	3.75%			√							
Kuis 1	10%	√	√								
Kuis 2	10%					√	√	√			
UTS	25	√	√	√	√						
UAS	30%					√	√	√	√	√	√
Total	**100%**										

DESKRIPSI SINGKAT MK

Pada mata kuliah ini, mahasiswa diberikan wawasan mengenai struktur diskrit yang merupakan pondasi dari informatika. Lebih lanjut, dalam mata kuliah ini dibahas mengenai logika, proposisi, ekuivalensi, predikat dan quantifier, aturan penarikan kesimpulan, metode pembuktian dan induksi matematika, teori himpunan, relasi dan fungsi, serta kombinatorial dan teori bilangan.

BAHAN KAJIAN

Dalam mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari pokok bahasan-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Logika, Proposisi, dan Ekuivalensi
2. Predikat dan Quantifier
3. Aturan Penentuan Kesimpulan
4. Metode Pembuktian dan Induksi Matematika
5. Teori Himpunan
6. Relasi dan Fungsi
7. Aljabar Boolean
8. Kombinatorial dan Teori Bilangan

PUSTAKA

UTAMA

1. Rosen, K. H. Discrete mathematics and its applications (8th ed.). Boston: McGraw-Hill.

PENDUKUNG

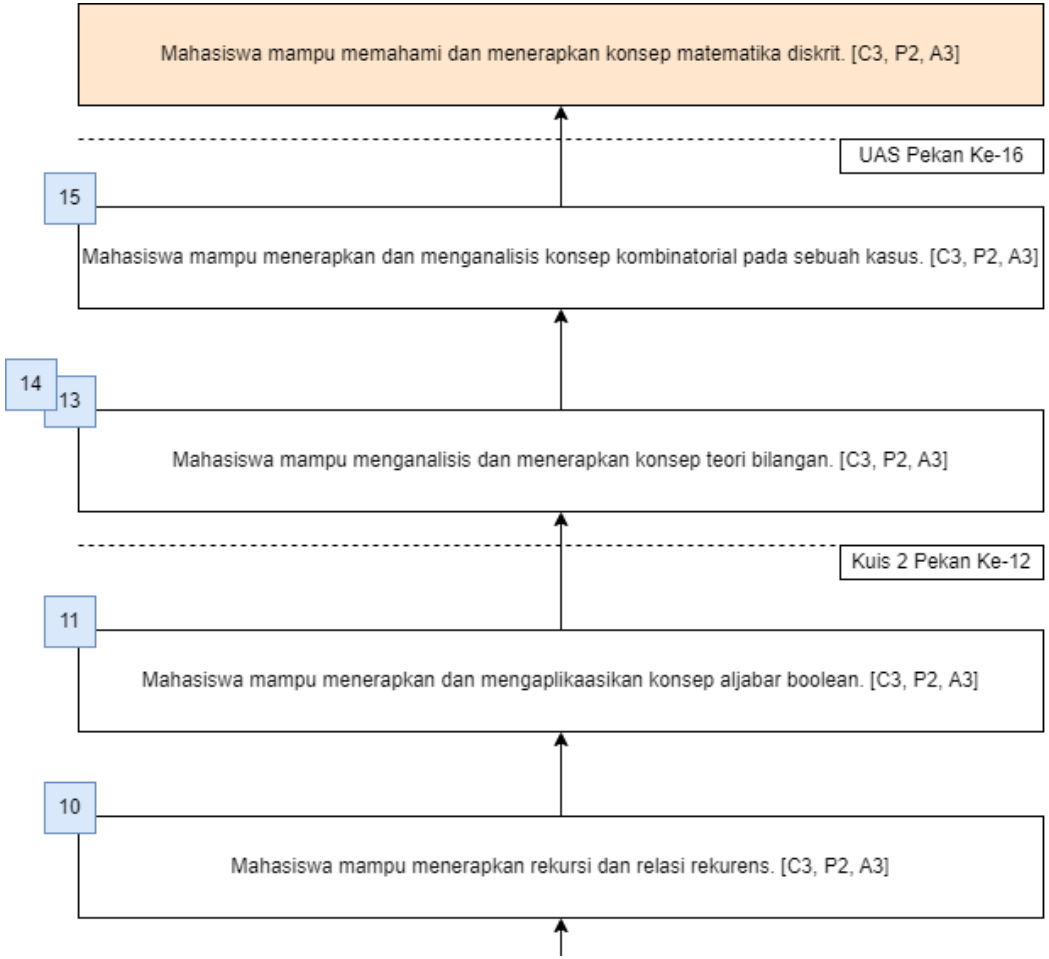
1. Grossman, P. (2009). Discrete mathematics for computing. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
2. Epp, S. S. (2010). Discrete Mathematics with Application (4th ed.). Brooks/Cle.

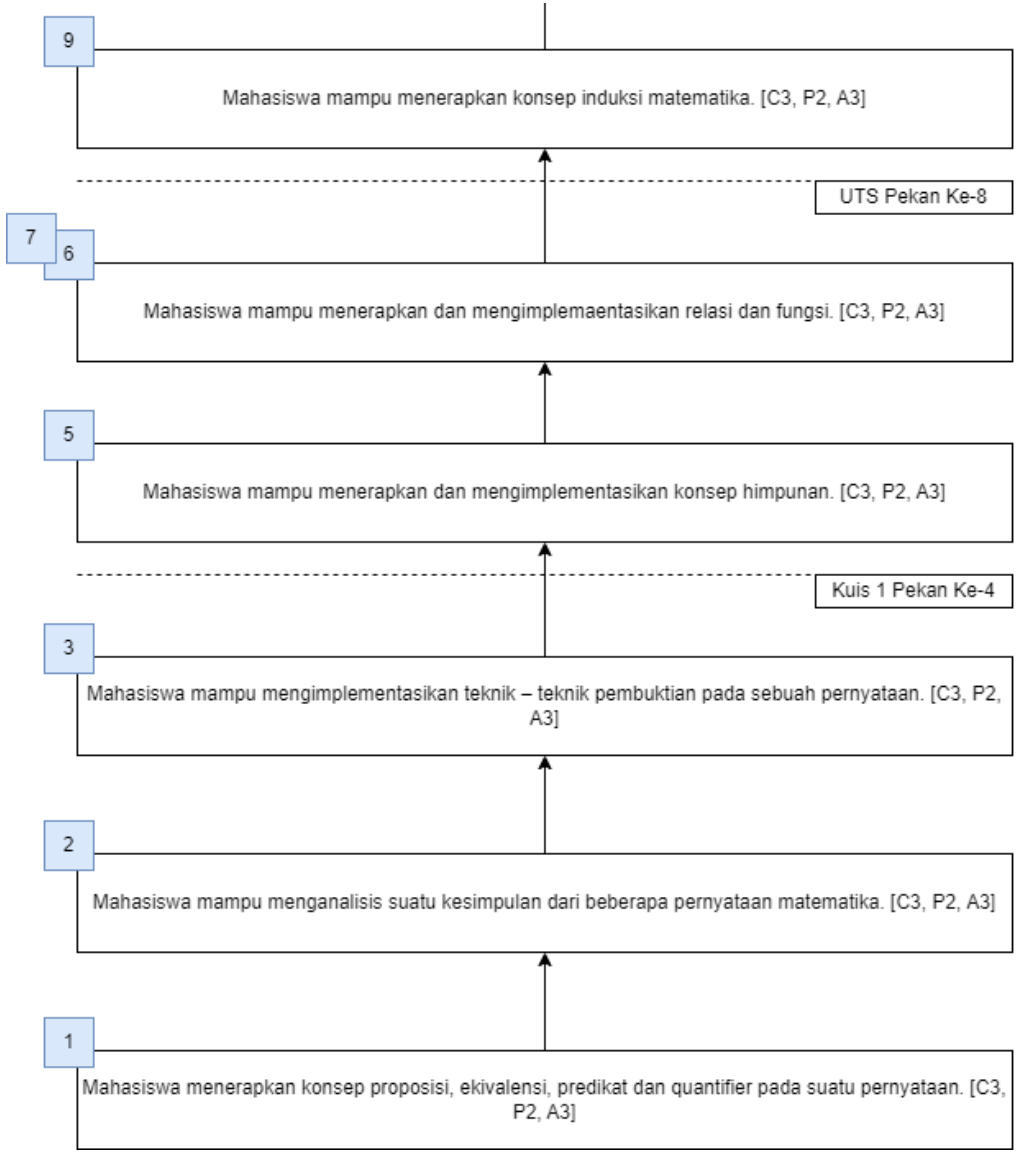
MEDIA PEMBELAJARAN

1. Perangkat Lunak: Microsoft power point, pdf viewer
2. Perangkat Keras: Laptop, LCD, dan Proyektor
3. Papan Tulis, LMS (kuliah.itk.ac.id), Jamboard, paint

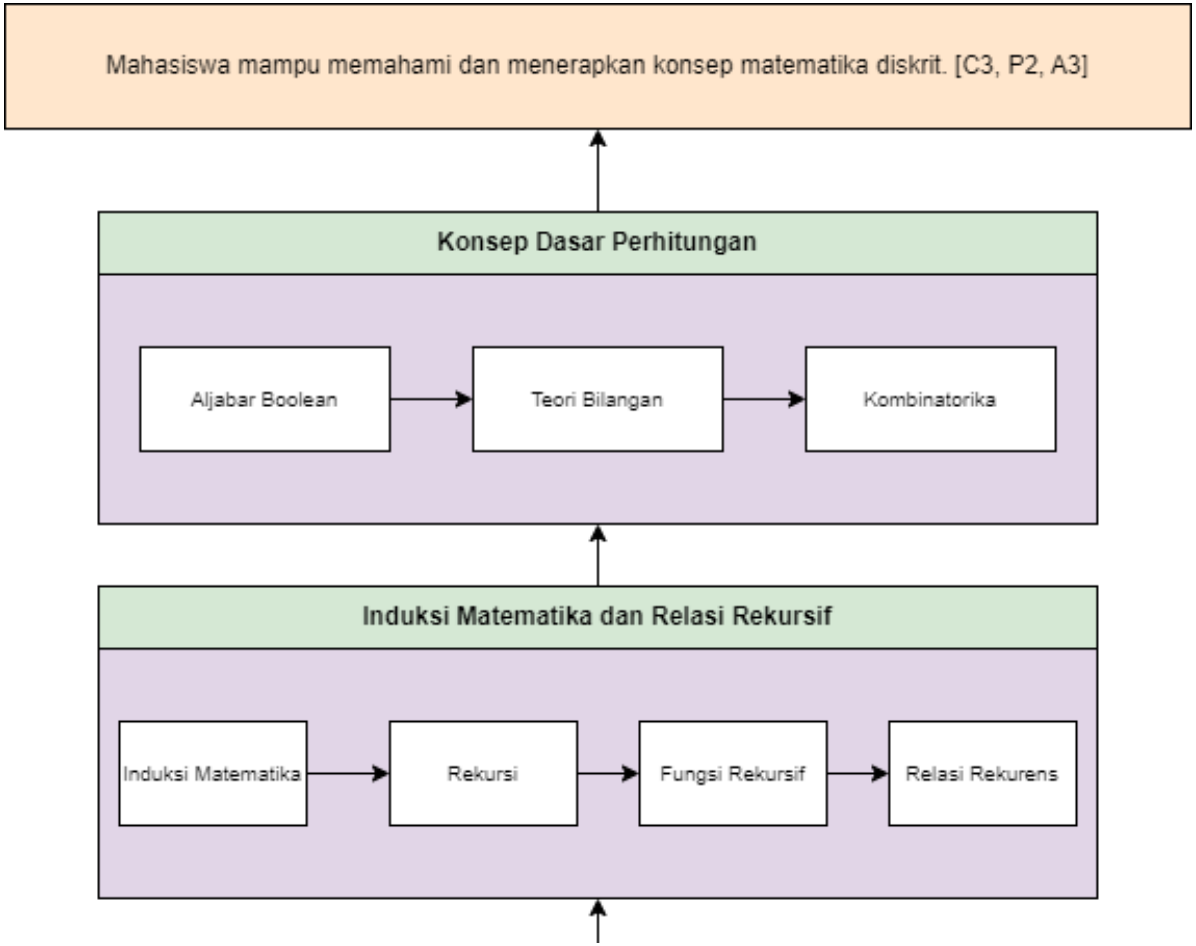
MATA KULIAH PRASYARAT	Tidak Ada

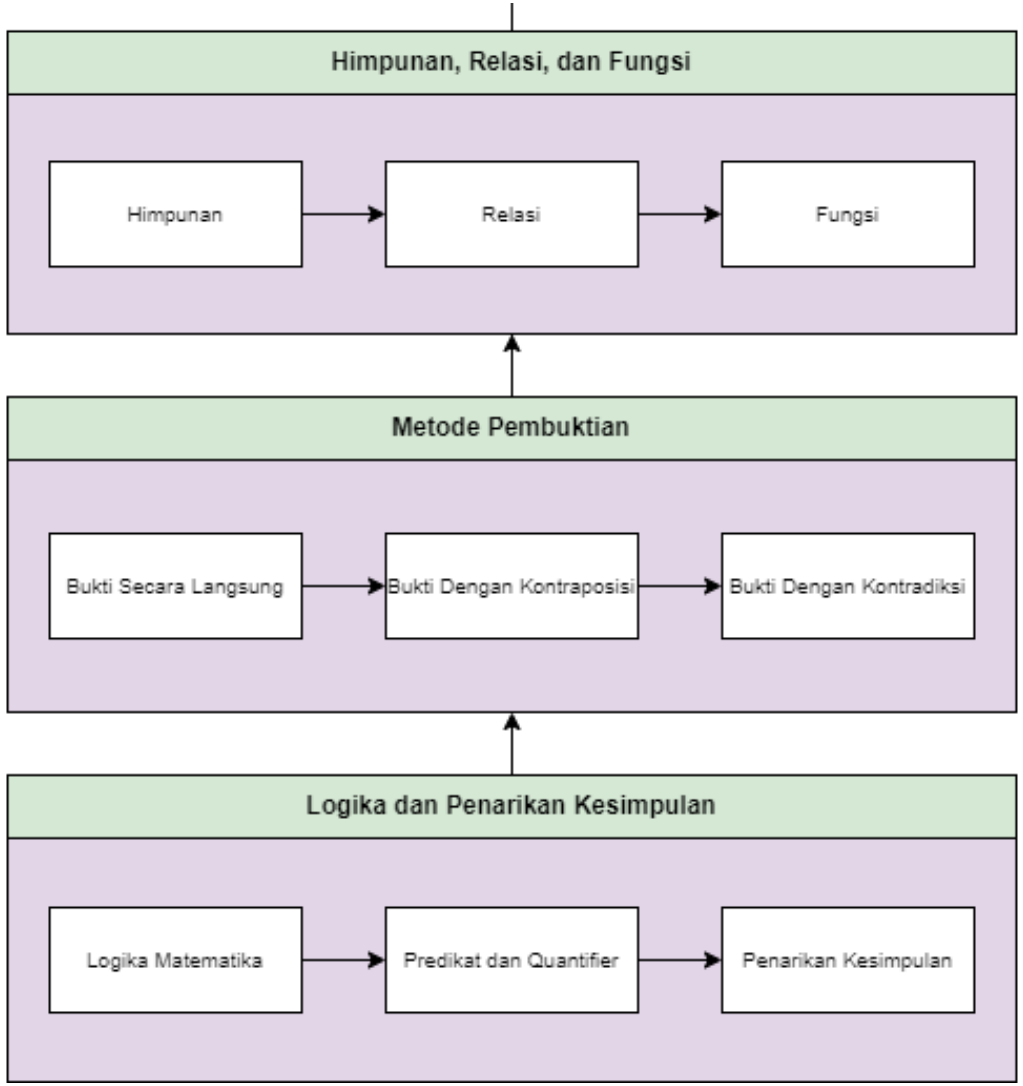
PETA KOMPETENSI




9
Mahasiswa mampu menerapkan konsep induksi matematika. [C3, P2, A3]
UTS Pekan Ke-8
7
6
Mahasiswa mampu menerapkan dan mengimplemaentasikan relasi dan fungsi. [C3, P2, A3]
5
Mahasiswa mampu menerapkan dan mengimplementasikan konsep himpunan. [C3, P2, A3]
Kuis 1 Pekan Ke-4
3
Mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik – teknik pembuktian pada sebuah pernyataan. [C3, P2, A3]
2
Mahasiswa mampu menganalisis suatu kesimpulan dari beberapa pernyataan matematika. [C3, P2, A3]
1
Mahasiswa menerapkan konsep proposisi, ekivalensi, predikat dan quantifier pada suatu pernyataan. [C3, P2, A3]

PETA KONSEP


Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep matematika diskrit. [C3, P2, A3]
Konsep Dasar Perhitungan
Aljabar Boolean
Teori Bilangan
Kombinatorika
Induksi Matematika dan Relasi Rekursif
Induksi Matematika
Rekursi
Fungsi Rekursif
Relasi Rekurens


Himpunan, Relasi, dan Fungsi
Himpunan
Relasi
Fungsi
Metode Pembuktian
Bukti Secara Langsung
Bukti Dengan Kontraposisi
Bukti Dengan Kontradiksi
Logika dan Penarikan Kesimpulan
Logika Matematika
Predikat dan Quantifier
Penarikan Kesimpulan

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Minggu ke-	Sub-CPMK (Tahapan kemampuan yg direncanakan)	Bahan Kajian	Bentuk/ Metode Pembelajaran	Aktivitas Belajar/Deskripsi Penilaian		Penilaian			Durasi (menit)
				Daring (*Online*)	Luring (*Offline*)	Kriteria	Indikator	Bobot	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
1	1. Mahasiswa menerapkan konsep proposisi, ekivalensi, predikat dan quantifier pada suatu pernyataan.	• Konsep logika proposisi • Konsep ekuivalensi	Kuliah/ceramah, diskusi, latihan soal.	• Kehadiran Mahasiswa • Tanya jawab • Diskusi	• Belajar Mandiri	Ketepatan dalam menjawab	• Ketepatan dalam menentukan preposisi dan ekivalensi dalam suatu logika matematika.	100%	Tatap Muka: 150 Menit Belajar Mandiri: 180 Menit Tugas terstuktur: 180 Menit
2	2. Mahasiswa mampu menganalisis suatu kesimpulan dari beberapa pernyataan matematika.	• Konsep dan penggunaan predikat dan quantifier • Konsep aturan penentuan kesimpulan	Kuliah/ceramah, diskusi, latihan soal.	• Kehadiran Mahasiswa • Tanya jawab • Diskusi	• Belajar Mandiri	Ketepatan dalam menjawab	• Ketepatan dalam menentukan predikat dan mengguanakan quantifier. • Ketepatan dalam menentukan	100%	Tatap Muka: 150 Menit Belajar Mandiri: 180 Menit Tugas terstuktur: 180 Menit

Minggu ke-	Sub-CPMK (Tahapan kemampuan yg direncanakan)	Bahan Kajian	Bentuk/ Metode Pembelajaran	Aktivitas Belajar/Deskripsi Penilaian		Penilaian			Durasi (menit)
				Daring (*Online*)	Luring (*Offline*)	Kriteria	Indikator	Bobot	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
							suatu kesimpulan dari logika matematika.		
3	3. Mahasiswa mampu mengimplemen tasikan teknik – teknik pembuktian pada sebuah pernyataan	• Pembuktian secara langsung • Pembuktian dengan kontraposisi • Pembuktian dengan kontradiksi	Kuliah/ceramah, diskusi, latihan soal.	• Kehadiran Mahasiswa • Tanya jawab • Diskusi	• Belajar Mandiri • Tugas 1	Ketepatan dalam menjawab	• Ketepatan dalam memperoleh pembuktian secara langsung • Ketepatan dalam memperoleh pembuktian secara kontraposisi • Ketepatan dalam memperoleh pembuktian secara kontradiksi.	100%	Tatap Muka: 150 Menit Belajar Mandiri: 180 Menit Tugas terstuktur: 180 Menit
4	**Kuis 1**								

Minggu ke-	Sub-CPMK (Tahapan kemampuan yg direncanakan)	Bahan Kajian	Bentuk/ Metode Pembelajaran	Aktivitas Belajar/Deskripsi Penilaian		Penilaian			Durasi (menit)
				Daring (*Online*)	Luring (*Offline*)	Kriteria	Indikator	Bobot	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
5	4. Mahasiswa mampu menerapkan dan mengimplementasikan konsep himpunan.	• Definisi himpunan • Cara penyajian himpunan • Operasi pada himpunan • Hukum – hukum pada himpunan • Prinsip inklusi – eksklusi	Kuliah/ceramah, diskusi, latihan soal, uji kompetensi	• Kehadiran Mahasiswa • Tanya jawab • Diskusi	• Belajar Mandiri	Ketepatan dalam menjawab	• Ketepatan dalam menetukan sebuah himpunan • Ketepatan dalam menyajikan sebuah himpunan • Ketepatan dalam melakukan operasi – operasi pada himpunan • Ketepatan dalam memahami hukum – hukum dalam himpunan • Ketepatan dalam memahami	100%	Tatap Muka: 150 Menit Belajar Mandiri: 180 Menit Tugas terstuktur: 180 Menit

Minggu ke-	Sub-CPMK (Tahapan kemampuan yg direncanakan)	Bahan Kajian	Bentuk/ Metode Pembelajaran	Aktivitas Belajar/Deskripsi Penilaian		Penilaian			Durasi (menit)
				Daring (*Online*)	Luring (*Offline*)	Kriteria	Indikator	Bobot	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
							prinsip inklusi – eksklusi		
6	5. Mahasiswa mampu menerapkan dan mengimplemaentasikan relasi dan fungsi.	• Definisi relasi • Representasi relasi • Sifat – sifat relasi	Kuliah/ceramah, diskusi, latihan soal, uji kompetensi	• Kehadiran Mahasiswa • Tanya jawab • Diskusi	• Belajar Mandiri	Ketepatan dalam menjawab	• Ketepatan dalam memahami relasi • Ketepatan dalam merepresentasikan relasi • Ketepatan dalam memahami sifat – sifat relasi	100%	Tatap Muka: 150 Menit Belajar Mandiri: 180 Menit Tugas terstuktur: 180 Menit
7		• Definisi fungsi • Komposisi dari dua fungsi	Kuliah/ceramah, diskusi, latihan soal, uji kompetensi	• Kehadiran dan keaktifan Mahasiswa • Tanya jawab • Diskusi	• Belajar Mandiri • Tugas 2	Ketepatan dalam menyelesaikan masalah	• Ketepatan dalam memperoleh memahami fungsi • Ketepatan dalam menentukan komposisi	100%	Tatap Muka: 150 Menit Belajar Mandiri: 180 Menit

Minggu ke-	Sub-CPMK (Tahapan kemampuan yg direncanakan)	Bahan Kajian	Bentuk/ Metode Pembelajaran	Aktivitas Belajar/Deskripsi Penilaian		Penilaian			Durasi (menit)
				Daring (*Online*)	Luring (*Offline*)	Kriteria	Indikator	Bobot	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
							dari dua fungsi		Tugas terstuktur: 180 Menit
8	**UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)**								
9	6. Mahasiswa mampu menerapkan konsep induksi matematika.	• Konsep induksi matematis • Konsep induksi matematis kuat	Kuliah/Ceramah, diskusi, latihan soal, uji kompetensi	• Kehadiran Mahasiswa • Tanya jawab • Diskusi	• Belajar Mandiri	Ketepatan dalam menjawab	• Ketepatan dalam memperoleh pembuktian secara induksi matematis • Ketepatan dalam memperoleh pembuktian secara induksi matematis kuat	100%	Tatap Muka: 150 Menit Belajar Mandiri: 180 Menit Tugas terstuktur: 180 Menit
10	7. Mahasiswa mampu menerapkan rekursi dan relasi rekurens	• Rekursi dan Fungsi Rekursif • Relasi Rekurens	Kuliah/Ceramah, diskusi, latihan soal, uji kompetensi	• Kehadiran Mahasiswa • Tanya jawab • Diskusi	• Belajar Mandiri	Ketepatan dalam menjawab	• Ketepatan dalam menyelesaikan permasalaha	100%	Tatap Muka: 150 Menit

Minggu ke-	Sub-CPMK (Tahapan kemampuan yg direncanakan)	Bahan Kajian	Bentuk/ Metode Pembelajaran	Aktivitas Belajar/Deskripsi Penilaian		Penilaian			Durasi (menit)
				Daring (*Online*)	Luring (*Offline*)	Kriteria	Indikator	Bobot	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
							n relasi rekuren		Belajar Mandiri: 180 Menit Tugas terstuktur: 180 Menit
11	8. Mahasiswa mampu menerapkan dan mengaplikaasikan konsep aljabar boolean	• Aljabar Boolean • Peta Karnaguh	Kuliah/ceramah, diskusi, latihan soal	• Kehadiran Mahasiswa • Tanya jawab • Diskusi	• Belajar Mandiri • Tugas 3	Ketepatan dalam menjawab	• Ketepatan dalam menyelesaikan permasalahan aljabar boolean	100%	Tatap Muka: 150 Menit Belajar Mandiri: 180 Menit Tugas terstuktur: 180 Menit
12	**Kuis 2**								
13	9. Mahasiswa mampu menganalisis dan	• Algoritma Euclidean • Aritmatika Modulo	Kuliah/ceramah, diskusi, latihan soal	• Kehadiran Mahasiswa • Tanya jawab • Diskusi	• Belajar Mandiri	Ketepatan dalam menjawab	• Ketepatan dalam menyelesaikan	100%	Tatap Muka: 150 Menit

Minggu ke-	Sub-CPMK (Tahapan kemampuan yg direncanakan)	Bahan Kajian	Bentuk/ Metode Pembelajaran	Aktivitas Belajar/Deskripsi Penilaian		Penilaian			Durasi (menit)
				Daring (*Online*)	Luring (*Offline*)	Kriteria	Indikator	Bobot	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
	menerapkan konsep teori bilangan	• Sistem kekongruenan linier					permasalahamodulo		Belajar Mandiri: 180 Menit Tugas terstuktur: 180 Menit
14		• Bilangan Prima • Teorema Formato • Aplikasi Teori Bilangan	Kuliah/ceramah, diskusi, latihan soal	• Kehadiran Mahasiswa • Tanya jawab • Diskusi	• Belajar Mandiri	Ketepatan dalam menjawab	• Ketepatan dalam menyelesaikan permasalahan teori bilangan	100%	Tatap Muka: 150 Menit Belajar Mandiri: 180 Menit Tugas terstuktur: 180 Menit
15	10. Mahasiswa mampu menerapkan dan menganalisis konsep	• Koefisien binomial dan identitas • Pigeonhole Principle	Kuliah/ceramah, diskusi, latihan soal	• Kehadiran dan keaktifan Mahasiswa • Tanya jawab • Diskusi	• Mengerjakan Uji Kompetensi 15 • Belajar Mandiri	Ketepatan dalam menjawab	• Ketepatan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai	100%	Tatap Muka: 150 Menit

Minggu ke-	Sub-CPMK (Tahapan kemampuan yg direncanakan)	Bahan Kajian	Bentuk/ Metode Pembelajaran	Aktivitas Belajar/Deskripsi Penilaian		Penilaian			Durasi (menit)
				Daring (*Online*)	Luring (*Offline*)	Kriteria	Indikator	Bobot	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
	kombinatorial pada sebuah kasus						koefisien binomial dan identitas		Belajar Mandiri: 180 Menit Tugas terstuktur: 180 Menit
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)								

KOMPOSISI NILAI EVALUASI

Komponen Penilaian	Persentasi Nilai
Kehadiran	10%
Tugas (4x)	15%
Kuis (2x)	20%
UTS (1x)	25%
UAS (1x)	30%

SKALA HASIL PENILAIAN

Nilai Angka	Nilai Huruf
86 ≤ Nilai = 100	A
76 ≤ Nilai < 86	AB
66 ≤ Nilai < 76	B
56 ≤ Nilai < 66	BC
51 ≤ Nilai < 56	C
41 ≤ Nilai < 51	D
0 = Nilai < 41	E

KONTRAK KULIAH:

- **KETERLAMBATAN** kehadiran dalam kelas **LEBIH DARI 15 MENIT** setelah jam masuk kelas akan diberikan sanksi **TIDAK DIIJINKAN MENGIKUTI PERKULIAHAN** kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- **KETERLAMBATAN** kehadiran dosen lebih dari 15 menit setelah jam masuk kelas maka kelas pada hari itu ditiadakan namun mahasiswa dianggap hadir.
- **KECURANGAN** yang meliputi kegiatan plagiat, curang, dan/atau menyontek dalam setiap **EVALUASI** (**UJIAN TULIS**) akan diberikan sanksi **NILAI 0 ATAU E** kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- Mahasiswa yang **TIDAK MEMENUHI SYARAT KEHADIRAN 80%** tidak diperkenankan mengikuti UAS.
- Mahasiswa yang melakukan **KECURANGAN DALAM PENGISIAN DAFTAR HADIR** akan diberikan sanksi **TIDAK LULUS**.
- Mahasiswa yang membantu mahasiswa lain untuk melakukan **KECURANGAN DALAM PENGISIAN DAFTAR HADIR** akan diberikan sanksi **PENGURANGAN 20% SELURUH NILAI EVALUASI**.
- Mahasiswa yang **TIDAK HADIR** pada waktu kuliah maupun presentasi tugas karena alasan yang jelas harus membawa surat keterangan dari instansi yang berwenang. Surat ijin harus diserahkan kepada Tata Usaha paling lambat pada hari ketidakhadiran mahasiswa yang bersangkutan.